ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА

КОМБІНОВАНОГО ЗАНЯТТЯ №10

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Формули зведення

Курс:	I
Кількість годин:	2
Викладач:	**Сергій ШЕРІПБАЄВ**

м. Полтава – 2025

Мета заняття та інтеграція

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ	**Дидактична:** – **знати:** основні тригонометричні тотожності; мнемонічне правило для формул зведення. – **вміти:** знаходити значення однієї тригонометричної функції за відомим значенням іншої; спрощувати тригонометричні вирази; доводити тотожності; застосовувати формули зведення для обчислення значень тригонометричних функцій довільних кутів.
ВИХОВНА ЦІЛЬ	Формувати вміння бачити закономірності, розвивати пам'ять та логічне мислення. Виховувати культуру математичних перетворень, точність та уважність.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ	
Забезпечуючі дисципліни	**Алгебра та геометрія:** одиничне коло, радіанна міра кута, теорема Піфагора, дії з дробами та коренями.
Забезпечувані дисципліни	**Математичний аналіз:** розв'язування тригонометричних рівнянь та нерівностей, знаходження похідних та інтегралів. **Фізика, електротехніка:** аналіз гармонічних коливань, розрахунок параметрів змінного струму.

Зміст

1 Хід заняття **1**

1.1 Організаційний етап та актуалізація знань 1

1.2 Вивчення нового матеріалу 2

1.2.1 Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу . 2

1.2.2 Формули зведення 2

2 Практична частина: розв'язування задач **4**

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії 4

3 Підсумок заняття та домашнє завдання **4**

1. Хід заняття

1.1. Організаційний етап та актуалізація знань

- Перевірка присутності.

- **Фронтальне опитування:**
  - Чому дорівнюють координати точки на одиничному колі, що відповідає куту α?
  - Які знаки мають синус, косинус, тангенс у III чверті?
  - Переведіть у радіани 210°. Переведіть у градуси $\frac{5\pi}{3}$.

1.2. Вивчення нового матеріалу

1.2.1. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Ці формули (тотожності) встановлюють зв'язок між $\sin\alpha, \cos\alpha, \operatorname{tg}\alpha, \operatorname{ctg}\alpha$ і випливають безпосередньо з їх означень.

Основні тотожності

1. $\boldsymbol{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$ (основна тригонометрична тотожність).
   (Випливає з рівняння одиничного кола $x^2 + y^2 = 1$.)
2. $\boldsymbol{\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}$, де $\cos\alpha \neq 0$.
3. $\boldsymbol{\operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}$, де $\sin\alpha \neq 0$.
4. $\boldsymbol{\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = 1}$, де $\alpha \neq \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$.
5. $\boldsymbol{1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}}$, де $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. $\boldsymbol{1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}}$, де $\alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 1: Знаходження значень

Дано: $\cos\alpha = -\frac{8}{17}$ і $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ (III чверть). Знайти $\sin\alpha, \operatorname{tg}\alpha, \operatorname{ctg}\alpha$.
Розв'язання:

1. **Знаходимо** $\sin\alpha$**.** З основної тотожності $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$:

$$\sin^2\alpha = 1 - \left(-\frac{8}{17}\right)^2 = 1 - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}, \qquad \sin\alpha = \pm\sqrt{\frac{225}{289}} = \pm\frac{15}{17}.$$

   Оскільки кут α лежить у III чверті, то $\sin\alpha < 0$. Отже, $\boldsymbol{\sin\alpha = -\frac{15}{17}}$.

2. **Знаходимо** $\operatorname{tg}\alpha$**:**

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{-15/17}{-8/17} = \frac{15}{8}.$$

3. **Знаходимо** $\operatorname{ctg}\alpha$**:**

$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{8}{15}.$$

1.2.2. Формули зведення

Формули зведення дозволяють виразити тригонометричні функції кутів виду $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$ через функції кута α.

Мнемонічне правило («Правило конячки»)

Щоб застосувати формулу зведення, потрібно відповісти на два питання:

1. **Який знак має початкова функція?** Визначаємо знак початкової функції у чверті, в якій лежить кут (вважаючи, що α — гострий кут). Цей знак ставимо перед результатом.
2. **Чи змінюється назва функції?** Подивись на кут, від якого віднімається/до якого додається α.
   - Якщо це «горизонтальні» кути π (180°) або 2π (360°), то «конячка киває головою вздовж осі Ox» і каже «ні». Назва функції **не змінюється**.
   - Якщо це «вертикальні» кути $\frac{\pi}{2}$ (90°) або $\frac{3\pi}{2}$ (270°), то «конячка киває головою вздовж осі Oy» і каже «так». Назва функції **змінюється** на кофункцію ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\operatorname{tg} \leftrightarrow \operatorname{ctg}$).

Задача 2: Застосування формул зведення

Спростити: $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)$ та $\operatorname{tg}(\pi-\alpha)$.
Розв'язання:

- **Для** $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)$**:**
  1. **Знак:** кут $\frac{3\pi}{2}+\alpha$ знаходиться у IV чверті. Синус у IV чверті від'ємний. Ставимо знак «$-$».
  2. **Назва:** кут «вертикальний» ($\frac{3\pi}{2}$), отже, назва змінюється на $\cos$.
  3. **Результат:** $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right) = -\cos\alpha$.
- **Для** $\operatorname{tg}(\pi-\alpha)$**:**
  1. **Знак:** кут $\pi-\alpha$ знаходиться у II чверті. Тангенс у II чверті від'ємний. Ставимо знак «$-$».
  2. **Назва:** кут «горизонтальний» (π), отже, назва не змінюється.
  3. **Результат:** $\operatorname{tg}(\pi-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$.

2. Практична частина: розв'язування задач

Задача 3: Спрощення виразу

Спростити вираз: $\dfrac{\sin(\pi+\alpha)\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}{\operatorname{tg}(\pi-\alpha)}$.

Розв'язання: Застосуємо формули зведення до кожного множника:

- $\sin(\pi+\alpha) = -\sin\alpha$ (III чверть, sin «−», назва не змінюється);
- $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right) = -\sin\alpha$ (III чверть, cos «−», назва змінюється);
- $\operatorname{tg}(\pi-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$ (II чверть, tg «−», назва не змінюється).

Підставляємо спрощені вирази:

$$\frac{(-\sin\alpha)(-\sin\alpha)}{-\operatorname{tg}\alpha} = \frac{\sin^2\alpha}{-\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}} = -\sin^2\alpha\cdot\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = -\sin\alpha\cos\alpha.$$

2.1. Задачі для самостійної роботи в аудиторії

1. **Спростити вирази, використовуючи тотожності:**
   а) $1-\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$
   б) $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2-2\sin\alpha\cos\alpha$
   в) $\dfrac{\cos^2\alpha}{1-\sin\alpha}-\sin\alpha$
2. **Знайти значення інших функцій:**
   а) $\sin\alpha=0{,}6$, $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Знайти $\cos\alpha, \operatorname{tg}\alpha$.
   б) $\operatorname{tg}\alpha=-3$, $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Знайти $\sin\alpha, \cos\alpha$.
3. **Застосувати формули зведення:**
   а) $\cos(270^\circ-\alpha)$
   б) $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$
   в) $\sin(720^\circ+\alpha)$
4. **Обчислити:** $\cos 225^\circ$. (Підказка: $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$.)

3. Підсумок заняття та домашнє завдання

- **Рефлексія:**
  - Яка тотожність є «базою» для всіх інших?
  - Сформулюйте двома словами мнемонічне правило для формул зведення.
  - Для чого потрібні формули зведення?
- Оцінювання роботи студентів.

Домашнє завдання

1. Вивчити основні тотожності та мнемонічне правило для формул зведення.
2. **Спростити вираз:** $\dfrac{1-\sin^2\alpha}{\cos\alpha}\cdot \operatorname{tg}\alpha$.
3. **Довести тотожність:** $\dfrac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{ctg}\alpha+\operatorname{ctg}\beta}=\operatorname{tg}\alpha\ \operatorname{tg}\beta$.
4. **Знайти значення** $\cos\alpha, \operatorname{tg}\alpha, \operatorname{ctg}\alpha$, **якщо** $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$ і $\alpha\in\left(\pi;\frac{3\pi}{2}\right)$.
5. **Обчислити за допомогою формул зведення:**
   а) $\sin 330^\circ$
   б) $\operatorname{tg}\frac{5\pi}{4}$
6. **Спростити вираз:** $\cos(90^\circ-\alpha)+\sin(180^\circ-\alpha)-\operatorname{tg}(180^\circ+\alpha)\cdot\operatorname{ctg}(270^\circ+\alpha)$.
7. **Завдання*:** Відомо, що $\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{ctg}\alpha=3$. Знайти $\operatorname{tg}^2\alpha+\operatorname{ctg}^2\alpha$.